

Plan de Acción: App Soplados e Integración Backend

Este documento detalla el plan estratégico para la construcción de la aplicación "Soplados" y la adecuación del sistema principal (jspos-sales) para soportar el control de producción, mermas y traspasos seguros.

1. Arquitectura de la Aplicación Móvil (App Soplados)

Tal como sugieres, la estrategia más eficiente y segura es **clonar la base de la App VIP/Vendedores**. Esto garantiza la reutilización de:

- Pantalla de Login y configuración de Servidor (IP dinámica).
- Autenticación segura mediante Tokens (JWT) y manejo de sesiones.
- Lógica base de peticiones HTTP.

Modificaciones a la base clonada:

- **Eliminar** módulos innecesarios (Clientes, Carrito de Ventas, Órdenes, Comisiones).
- **Crear Módulo de Turnos:** Interfaz para abrir/cerrar turnos y seleccionar los empleados a cargo.
- **Crear Módulo de Producción:** Interfaz para registrar la conversión de materia prima (preformas) a producto terminado (botellones/envases).
- **Crear Módulo de Traspasos (Alertas):** Bandeja de entrada para recibir solicitudes de mercancía y confirmar envíos.

2. Flujo Exacto de Producción e Inventario (Insumos vs Producto Terminado)

La fábrica funcionará como un ecosistema donde entran **Insumos (Materia Prima)** y salen **Productos Terminados**. Para mantenerlo simple y exacto, **todo ocurre dentro del mismo Depósito Soplad**os, pero el sistema diferencia los productos por su tipo.

1. **Ingreso de Materia Prima:** Las preformas y tapas (Insumos) llegan a la fábrica. Esto se registra en el sistema (por compra o por traspaso desde la principal) y **Suma** al stock de insumos en el Depósito Soplad
2. **Apertura de Turno:** El operador inicia sesión y abre el turno (Día/Noche) indicando quiénes están trabajando.
3. **Registro de Producción (Consumo y Transformación):**
 - El operador selecciona qué **Insumos** procesó (Ej: 1000 Preformas Galón + 1000 Tapas).
 - Introduce cuántos **Productos Terminados** (Botellones/Envases) generó en total y los clasifica: **1ra Calidad**, **2da Calidad**, y **Dañados (Merma)**.
4. **Impacto Inmediato (Backend):**
 - El sistema **Resta** los Insumos (preformas y tapas consumidas) del stock del Depósito Soplad

- El sistema **Suma** los Productos Terminados (1ra y 2da calidad) al stock del Depósito Sopladados.
- *Nota:* Las mermas (dañados) se registran en el historial para auditoría y calcular porcentajes de pérdida, pero no suman al stock vendible/traspasable.

De esta forma, al hacer inventario en Sopladados, el sistema te dirá exactamente: cuántas preformas te quedan, cuántas tapas te quedan, y cuántos botellones terminados listos para traspasar tienes. **Y por regla de negocio, la App solo permitirá hacer Traspasos hacia la distribuidora de Productos Terminados (1ra y 2da calidad), no de preformas.**

3. Flujo Exacto de Traspasos (Recepción Parcial y Devoluciones)

Para cumplir con la realidad física (lo que llega en el camión vs lo que realmente se acepta), implementaremos un flujo logístico con **recepción parcial y devoluciones**:

Acción	Actor	Cambio de Estado	Impacto de Stock
1. Solicitud	Administrador (Web)	Pendiente	<i>Ninguno</i> (Se notifica a la App Sopladados).
2. Despacho	Operador (App Sopladados)	Despachado	Resta del Depósito Sopladados lo que sube al camión. La mercancía queda "en tránsito".
3. Recepción (Aprobación Parcial/Total)	Administrador (Web)	Completado o Completado Parcial	El administrador revisa. Si algo llegó mal o faltó, edita las cantidades y escribe el motivo del rechazo . El sistema Suma a la distribuidora <i>solamente</i> lo que se aceptó.
4. Devolución a Sopladados	Operador (App Sopladados)	Devuelto	La App emite una alerta por lo rechazado. Cuando el camión regresa a fábrica, el operador confirma la recepción y el sistema Suma (Reintegra) ese stock rechazado de vuelta a Sopladados.

Nota aclaratoria sobre el inventario: Para que el sistema te permita "sumarle" de regreso a Sopladados la mercancía rechazada, es obligatorio que el sistema se la "reste" en el Paso 2 (Despacho). Si no la restamos al despachar, al reintegrarla en el Paso 4 estaríamos duplicando el inventario. De esta forma, el sistema cuadra perfectamente con la realidad física: lo que está en Sopladados, lo que está en el camión, y lo que entró a la Distribuidora.

4. Adecuaciones en el Backend (Sistema Web Actual)

Para que esto funcione, desarrollaremos lo siguiente en Laravel:

A. Base de Datos y Modelos

- Nuevas tablas: shifts (Turnos) y shift_users (Empleados por turno).
- Nueva tabla: production_logs (Registros de producción relacionando insumos, resultados y mermas).
- Actualizar tabla transfers (Traspasos) para incluir los nuevos estados (pending, dispatched, completed, rejected).

B. Nuevos Permisos (Granulares)

- transfers.request (Crear solicitudes de traspaso).
- transfers.approve (Poder aprobar, editar o rechazar la mercancía recibida).

C. Módulo de Reportes de Soplados (Web)

Crearemos un panel web exclusivo de producción que muestre:

- Producción diaria, semanal, mensual o por rangos de fecha personalizados.
- Desglose por Turno y por Operador.
- **Reporte de Rendimiento:** Analítica de Cuántas preformas se enviaron vs. Cuántos botellones buenos salieron (Porcentaje de efectividad/mermas).

5. Fases de Desarrollo Sugeridas

1. **Fase 1 (Backend - BD & API):** Creación de tablas (Turnos, Producción), actualización de la tabla de Traspasos y desarrollo de todos los endpoints (Rutas API) que consumirá la nueva App.
2. **Fase 2 (Frontend - Web):** Creación de los nuevos reportes de producción en el panel administrativo y actualización de la vista de Traspasos para soportar aprobaciones/rechazos.
3. **Fase 3 (App Soplados - Base):** Clonado de la APK base VIP, limpieza de código, adaptación de paleta de colores/logos e integración del Login.
4. **Fase 4 (App Soplados - Funciones):** Desarrollo de las pantallas de Turnos, Carga de Producción y Despacho de Traspasos.
5. **Fase 5 (Pruebas Integrales):** Simulación de un día de producción y un traspaso completo desde la app hasta la web.

¿Qué te parece este flujo de trabajo y arquitectura? Si estás de acuerdo, podemos comenzar inmediatamente con la **Fase 1 (Backend - BD & API)** para sentar las bases en el servidor.